SUBTEMA: TEKNOLOGI

ECOIS: *THE APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND BIG DATA FOR THE TRANSFORMATION OF SHARIA FINANCE AND GREEN ECONOMY IN THE ERA OF SOCIETY 5.0*

Esai Ini Disusun Untuk Mengikuti Lomba Esai ISLAMIC BANKING COMPETITION 2024



Disusun oleh :

Muhamad Alfren Rolegian 12921010

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BANDUNG

2023

ECOIS: *The Application of Artificial Intelligence and Big Data for the Transformation of Sharia Finance and Green Economy in the Era of Society 5.0*

PENDAHULUAN

Tenggelam dalam tantangan ekonomi global dan masalah lingkungan yang semakin mendesak, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki peran krusial dalam menghadapi dilema keuangan dan lingkungan saat ini. Penduduk Indonesia yang beragama Islam berjumlah 231,06 juta setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia dan 11,92% dari total populasinya di dunia (Kusnandar, 2021). Indonesia yang dijuluki sebagai paru-paru dunia mulai kehilangan hutan tropisnya. Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam kurun waktu 6 tahun (2015-2020), angka deforestasi mencapai 2,1 juta hektar (Vania, 2021). Hal tersebut menjadikan Indonesia berada di posisi 4 dalam 10 besar negara dengan angka deforestasi hutan dunia (Kusnandar, 2021).

Kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 72.97 % sungai di Indonesia tercemar ringan (Shafina, 2023). Hal ini diperparah oleh budaya masyarakat Indonesia yang membuang limbah dari aktivitas rumah tangga langsung ke sungai. Di mana lebih dari separuh rumah tangga atau 57,42% di Indonesia membuang air limbah mandi, mencuci, dan dapur ke got/selokan/sungai (Annur, 2021). Selain itu, pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan 60 juta ton limbah B3, dengan industri sektor manufatur penyumbang terbanyak, disusul industri prasarana, pertanian (agroindustri), dan pertambangan energi migas (Dihni, 2022). Hal ini diperparah oleh polusi udara yang terjadi, menurut laporan IQAir 2021 Indonesia menempati posisi ke-17 sebagai negara paling berpolusi di dunia dan menempatkannya di peringkat pertama di Asia Tenggara (Pranita & Sumartiningtyas, 2022).

Menyadari ancaman yang serius ini, sekaligus untuk masa depan yang lebih baik, pemerintah telah mengatur strategi untuk menanganinya, yakni *green economy*. *Green Economy* adalah salah satu faktor yang mampu memperbaiki kondisi kehidupan manusia dan keadilan sosial, dan secara signifikan mampu mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya lingkungan (Zulfikar, Mayvita, & Purboyo, 2019). Hal ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2010-2014 sebagai dasar pengembangan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah menggelar upaya yang signifikan melalui perencanaan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak diprakarsai pada UNFCC COP 23. Inisiatif PRK ini memiliki tujuan utama untuk secara tegas memperhitungkan aspek lingkungan, termasuk target pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mendukung daya dukung lingkungan, dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Langkah konkret ini telah diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia dengan menyatukan PRK ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Konsep *green economy* atau ekonomi hijau, menawarkan pendekatan yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Sebagai suatu sistem ekonomi, *green economy* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, dengan keberagaman sumber daya alam dan kekayaan budaya*, green economy* menjadi solusi yang semakin mendesak. Indonesia sebagai pemilik populasi muslim terbesar di dunia. Keuangan syariah, yang berakar pada prinsip-prinsip etis Islam, muncul sebagai alternatif yang berkelanjutan dan adil untuk mengatasi tantangan ini.

Keuangan syariah, meskipun telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerimaan masyarakat dan pemahaman luas terhadap prinsip-prinsipnya. Menurut laporan OJK, aset industri keuangan syariah telah mencapai Rp2.375,84 triliun selama tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% *year on year* (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Sebagai bagian integral dari keuangan syariah, perbankan syariah

dapat memainkan peran sentral dalam mewujudkan *green economy* di Indonesia. Dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi katalisator perubahan positif dalam masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat tentang potensi perbankan syariah dalam konteks *green economy* masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, konsep ekonomi hijau menjadi semakin relevan sebagai solusi holistik untuk menyeimbangkan kesejahteraan manusia dengan keberlanjutan lingkungan. Maka dari itu, perlu adanya solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tidak hanya sebuah solusi, tapi berupa ekosistem kebaikan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sudah semestinya dilakukan. Bagaimana membangun ekosistem yang memfasilitasi dan mendukung keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan *green economy* untuk bisa terintegrasi dan berkolaborasi, agar masyarakat bisa turut serta dalam prosesnya dan mendukung semangat inklusi keuangan nasional. Oleh karenanya saya mengajukan solusi Ecois (*Eco and Islamic Synergy*) yang merupakan *multiapps* yang menyediakan berbagai layanan sekaligus memfasilitasi masyarakat untuk bisa mengakses layanan keuangan syariah, berkontribusi dalam mewujudkan *green economy,* baik menjadi pelaku usaha maupun investor dengan mengusung konsep syariah dalam sentuhan aplikasi.

ISI

Society 5.0 membawa kita ke era yang mendorong integrasi teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terutama, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dan big data menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan kompleks, termasuk di bidang keuangan dan *green economy*. Era ini menandai pergeseran dari masyarakat yang didominasi oleh perkembangan teknologi menuju integrasi yang lebih erat antara dunia digital dan dunia fisik. Masyarakat 5.0/*Society* 5.0 adalah merupakan konsep masyarakat yang memfokuskan pada peran sentral manusia (*human-centered*) dan bertumpu pada penggunaan teknologi sebagai landasan (*technology-based*) (Suherman, Musnaini, Wijoyo, & Indrawan, 2020).

Ecois merupakan sebuah aplikasi *mobile* yang mengusung konsep *multiplatform*. Aplikasi *mobile* merupakan program komputer yang dirancang

untuk diunduh dan digunakan melalui perangkat seluler seperti *smartphone* dan tablet (Presman & Bruce, 2014). Pemilihan aplikasi *mobile*, didasarkan pada pengguna *smartphone* di Indonesia yang terus meningkat tiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023 jumlahnya mencapai 67,88% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 5 tahun ke atas (Ahdiat, 2023). Aplikasi Ecois akan memanfaatkan teknologi AI dan big data. Menurut Paul Y. Gloess, *artificial intelligence* (AI) dapat diartikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari cara membuat sebuah mesin mampu menyelesaikan permasalahan seakan-akan memiliki kecerdasan layaknya manusia (Kristanto, 2004). Big data merupakan kumpulan data digital dalam jumlah besar yang terdiri dari berbagai jenis, seperti data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data ini dikumpulkan oleh organisasi dengan tujuan untuk dianalisis dan diolah sehingga dapat menghasilkan informasi penting yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat (Hartawan, dkk., 2022).

Dengan menggabungkan kekuatan perbankan syariah dan konsep *green economy*, Indonesia memiliki peluang unik untuk menciptakan dampak positif yang signifikan. Edukasi, inovasi, dan aplikasi seperti Ecois menjadi instrumen kunci dalam membentuk masyarakat yang berfokus pada keuangan berkelanjutan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mendukung semua kebutuhan pengguna, aplikasi ini dilengkapi dengan beragam fitur sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Proses pendaftaran di Ecois melibatkan lebih dari sekadar verifikasi identitas; kecerdasan buatan (AI) turut serta dalam menganalisis profil pengguna secara menyeluruh. Dengan memahami preferensi dan situasi keuangan pengguna, AI menciptakan pondasi yang kuat untuk menyajikan fitur-fitur yang sesuai dengan nilai dan tujuan masing-masing pengguna. Melalui analisis profil yang cermat, Ecois tidak hanya menawarkan pengalaman yang personal, tetapi juga membuka pintu bagi fitur-fitur unik, seperti misi berkelanjutan yang disesuaikan. Pengguna dapat memilih misi yang secara khusus direkomendasikan berdasarkan analisis profil mereka, memastikan keterlibatan aktif dalam proyek-proyek keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka.

Tidak hanya itu, analisis profil AI juga menjadi dasar bagi fitur investasi berkelanjutan. Ecois memberikan pengguna kesempatan untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung *green economy*, dengan AI memberikan rekomendasi yang sesuai dengan profil risiko dan preferensi investasi masing-masing pengguna. Selain itu, pengguna akan menerima proyeksi potensi return finansial dan dampak positif terhadap pengurangan emisi karbon, memberikan gambaran menyeluruh tentang kontribusi mereka terhadap keberlanjutan. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, Ecois menjadikan pendaftaran bukan hanya sebagai langkah awal, tetapi sebagai pengalaman yang memberdayakan pengguna untuk terlibat secara aktif dalam *green economy*, investasi berkelanjutan, dan edukasi.

2. Fitur *Mission*

Fitur Mission di Ecois membawa pengalaman berkelanjutan ke tingkat pribadi dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menyusun misi yang sepenuhnya disesuaikan dengan profil setiap pengguna. AI tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk merekomendasikan misi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai dan tujuan pengguna, tetapi juga memberikan kebebasan bagi pengguna untuk memilih tujuan yang paling relevan dengan minat pribadi mereka. Fitur *mission* di Ecois tidak hanya memanfaatkan analisis profil pengguna, tetapi juga mengintegrasikan data transaksi dan kegiatan keuangan pengguna. Seiring berjalannya waktu, penggunaan berkelanjutan Ecois menciptakan pemahaman mendalam terhadap kebiasaan dan preferensi finansial pengguna. Dengan merinci informasi dari setiap transaksi, Ecois dapat menyajikan rekomendasi misi berkelanjutan yang semakin akurat dan sesuai dengan evolusi kebutuhan pengguna.

Menggunakan data transaksi sebagai landasan, Ecois terus meningkatkan akurasi dan relevansi rekomendasi. Analisis terus-menerus terhadap aktivitas keuangan membantu menyajikan informasi yang semakin relevan dengan preferensi dan tujuan pengguna, memastikan bahwa setiap rekomendasi memberikan nilai tambah yang maksimal. Lebih dari itu, data transaksi juga menjadi kunci dalam mengukur kontribusi pengguna terhadap reduksi emisi karbon. Ecois menghitung dampak positif setiap transaksi terhadap lingkungan, memberikan gambaran yang terukur tentang bagaimana setiap langkah finansial

pengguna dapat berkontribusi pada upaya keseluruhan untuk mendukung *green economy* dan memperbaiki keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, Fitur *mission* di Ecois bukan hanya menyediakan saran yang terarah, tetapi juga membantu pengguna secara efektif berkontribusi pada tujuan investasi mereka, potensi reduksi karbon, dan dukungan terhadap *green economy* melalui layanan keuangan syariah. Contoh penerapannya di Ecois dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- Contoh Penggunaan Data Transaksi:

  Pengguna A telah melakukan serangkaian transaksi keuangan, termasuk pembelian saham pada perusahaan yang fokus pada pengembangan energi terbarukan dan obligasi hijau untuk mendukung proyek restorasi hutan. Melalui analisis data transaksi, Ecois memahami bahwa pengguna A memiliki ketertarikan kuat pada investasi berkelanjutan yang mendukung *green economy.*

- Akurasi dan Relevansi yang Meningkat:

  Dengan pemahaman yang terus berkembang terhadap preferensi pengguna A, Ecois menyadari bahwa selain investasi, pengguna A juga tertarik pada proyek-proyek sosial yang berfokus pada pendidikan lingkungan. Sebagai respons, Ecois mulai merekomendasikan misi berkelanjutan yang lebih terdiversifikasi, mencakup investasi dalam pendidikan lingkungan.

- Kontribusi Terukur pada Reduksi Karbon:

  Pengguna A melakukan transaksi lebih lanjut dengan membeli obligasi untuk proyek energi surya komunitas. Data transaksi ini memungkinkan Ecois mengukur kontribusi pengguna A terhadap reduksi emisi karbon dengan menghitung potensi energi terbarukan yang dihasilkan oleh proyek tersebut.

Melalui fitur *mission* yang memanfaatkan data transaksi pengguna, Ecois berhasil memberikan rekomendasi misi yang semakin akurat dan relevan dengan evolusi kebutuhan dan minat pengguna A. Seiring waktu, penggunaan Ecois semakin memberikan dampak positif dan kontribusi nyata terhadap *green economy* dan keberlanjutan lingkungan.

3. Investasi dan Pendanaan

Dalam kerangka prinsip perbankan syariah, fiitur investasi di Ecois memberikan pengguna akses eksklusif untuk berinvestasi secara berkelanjutan. Pengguna dapat memilih instrumen investasi seperti obligasi berkelanjutan dan deposito syariah, yang memberikan tingkat keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Ecois juga membuka peluang bagi pengguna untuk berinvestasi langsung pada bisnis-bisnis yang mengusung konsep *green economy*. Investasi melalui Ecois tidak hanya menguntungkan pengguna, tetapi juga mendukung visi ekonomi hijau. Dana yang terkumpul dari investasi ini akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan yang telah melewati seleksi ketat dan pemantauan rutin. Proses ini memastikan bahwa setiap bisnis yang mendapatkan pendanaan dari Ecois benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan *green economy.*

Ecois berkomitmen untuk bertindak sebagai perantara yang bertanggung jawab, mengarahkan dana pengguna dengan penuh kecerdasan dan kehati-hatian. Melalui fitur investasi, Ecois tidak hanya memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjadi penggerak positif dalam mendorong perkembangan ekonomi hijau melalui pengembangan bisnis-bisnis berkelanjutan. Fitur Investasi di Ecois memprioritaskan transparansi dan akses informasi untuk memberikan pengguna pengalaman berinvestasi yang terinformasi dan bijak. Setiap opsi investasi, baik deposito syariah, obligasi berkelanjutan, maupun investasi langsung pada bisnis, disertai dengan profil yang mendetail. Investor dapat dengan mudah mengakses informasi terkait tingkat keuntungan, periode investasi, dan persyaratan lainnya untuk setiap deposito atau obligasi yang dipilih.

Dalam hal investasi langsung pada bisnis berkelanjutan, Ecois menyediakan profil bisnis yang mencakup visi, misi, dan tujuan bisnis. Investor juga dapat mengakses laporan keuangan terkini dan laporan penggunaan dana, memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja bisnis dan dampak positif investasi pada proyek-proyek berkelanjutan. Untuk setiap jenis investasi, Ecois menjamin ketersediaan laporan keuangan yang terperinci, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Laporan penggunaan dana secara berkala juga disediakan,

memberikan transparansi penuh terkait dengan cara dana pengguna diinvestasikan dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi hijau.

Dengan menyajikan informasi yang transparan dan mudah diakses, Ecois memberikan investor kepercayaan dan keyakinan untuk membuat keputusan investasi yang sejalan dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Fitur Investasi tidak hanya mengubah investasi menjadi pilihan finansial, tetapi juga sebagai wujud nyata kontribusi positif terhadap mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

4. Fitur Potensi *Return* dan Reduksi Karbon

Fitur ini membuka jendela transparansi terhadap pengguna, memungkinkan mereka melihat lebih dari sekadar angka keuangan. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data, Ecois memberikan proyeksi potensi return finansial yang akurat untuk setiap investasi yang dipilih. Model AI yang canggih menganalisis faktor-faktor kunci, seperti histori keuangan, tren pasar, dan kinerja bisnis terkait, memberikan pemahaman mendalam tentang potensi keuntungan yang dapat diharapkan.

Selain itu, Ecois mengambil langkah lebih lanjut untuk menyajikan dampak positif pada lingkungan. Dengan mengintegrasikan data lingkungan dari sumber terpercaya, pengguna dapat melihat sejauh mana kontribusi mereka dalam pengurangan emisi karbon. Informasi ini tidak hanya menciptakan keterhubungan antara investasi dan dampak positif, tetapi juga memberikan wawasan tentang peran pengguna dalam mendukung perubahan nyata untuk lingkungan.

Fitur ini juga memberikan proyeksi perubahan lingkungan yang mungkin terjadi sebagai hasil dari investasi atau donasi. Dengan begitu, setiap keputusan finansial tidak hanya dilihat dari perspektif keuntungan, tetapi juga sejauh mana kontribusinya terhadap pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Ecois memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi lengkap, menggambarkan bahwa investasi mereka tidak hanya membawa potensi keuntungan, tetapi juga membentuk jejak positif pada perubahan iklim dan lingkungan.

5. Fitur Edukasi dan News

Fitur edukasi dan *news* di Ecois memberikan dimensi tambahan kepada pengalaman pengguna, tidak hanya sebagai *platform* finansial, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang komprehensif untuk mendukung pemahaman tentang ekonomi hijau dan perbankan syariah. Melalui materi edukasi terkini, pengguna dapat menjelajahi konten yang mencakup prinsip-prinsip ekonomi hijau dan keuangan syariah melalui artikel, video, dan infografis. Selain itu, akses cepat ke berita terbaru tentang *green economy* memberikan wawasan tentang perkembangan terbaru di dunia kebijakan lingkungan dan industri berkelanjutan.

Ecois tidak hanya berfokus pada pemberian informasi, melainkan juga berupaya menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif. Oleh karena itu, fitur ini menyelenggarakan webinar dan acara pendidikan daring secara berkala, yang dihadiri oleh para ahli di bidang ekonomi hijau dan perbankan syariah. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, pengguna memiliki kesempatan untuk berinteraksi langsung, mendapatkan wawasan yang mendalam, dan bertanya kepada para pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, Ecois menghadirkan *quiz* dan tantangan pendidikan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pengguna dapat menguji pemahaman mereka tentang konsep-konsep ekonomi hijau dan perbankan syariah, sambil memperoleh insentif sebagai bentuk apresiasi. Dengan fitur edukasi dan *news*, Ecois bertujuan untuk lebih dari sekadar menjadi *platform* finansial. Ia berupaya menjadi mitra pembelajaran yang berkesinambungan, membekali pengguna dengan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi hijau. Melalui edukasi ini, Ecois membantu menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan, mendukung perubahan positif, dan menuju masa depan yang berkelanjutan.

6. Fitur Donasi dan Event

Fitur Donasi dan Event di Ecois menciptakan panggung yang memfasilitasi keterlibatan aktif pengguna dalam mendukung *green economy* dan inisiatif lingkungan. Dengan menggabungkan aspek donasi dan partisipasi dalam berbagai acara, Ecois bukan hanya sebuah platform finansial, tetapi juga menjadi wadah bagi

komunitas yang ingin berperan langsung dalam menciptakan dampak positif. Melalui fitur ini, pengguna dapat:

- Donasi untuk Proyek *Green Economy*:

  Pengguna Ecois dapat menyumbangkan dana secara langsung untuk mendukung proyek-proyek yang mengusung konsep *green economy*. Dengan memberikan opsi donasi yang mudah diakses, Ecois memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berkontribusi pada inisiatif lingkungan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi hijau.

- Partisipasi dalam Event Kehijauan:

  Fitur *event* menginformasikan pengguna tentang berbagai kegiatan, seminar, dan acara yang berkaitan dengan *green economy*. Ecois menyelenggarakan acara kehijauan, memberikan pengguna peluang untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan ahli, dan memperluas jaringan mereka dalam komunitas ekonomi hijau.

- Transparansi Penggunaan Dana:

  Ecois memastikan transparansi dalam penggunaan dana donasi. Setiap sumbangan dana langsung dialokasikan untuk proyek-proyek konkret yang mendukung *green economy*. Laporan transparan ini memberikan pengguna wawasan langsung tentang dampak positif yang dihasilkan dari kontribusi mereka.

- Reward untuk Partisipasi:

  Sebagai bentuk apresiasi, pengguna yang aktif berpartisipasi dalam donasi dan *event* memiliki kesempatan untuk mendapatkan reward, seperti poin atau insentif lainnya. Ini bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai dorongan untuk berpartisipasi secara berkelanjutan dalam upaya menciptakan ekonomi hijau yang lebih berkelanjutan.

Melalui fitur donasi dan *event*, Ecois membangun komunitas yang berkomitmen untuk mendukung dan mempercepat perubahan positif. Dengan demikian, Ecois bukan hanya menjadi platform finansial, melainkan juga menjadi alat nyata untuk mewujudkan perubahan di bidang *green economy* melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif pengguna.

7. Fitur Toko

Fitur toko di Ecois membentuk sebuah ruang yang tidak hanya untuk bertransaksi, tetapi juga untuk memberdayakan pengguna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Dengan menyajikan katalog produk ramah lingkungan, Ecois memastikan bahwa pengguna dapat membuat keputusan pembelian yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau. Produk-produk yang ditampilkan dipilih secara khusus karena memenuhi standar berkelanjutan, dan informasi ekologis yang transparan membantu pengguna membuat keputusan yang lebih sadar terhadap dampak lingkungan. Fitur ini tidak hanya mendukung pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada produk-produk dari pelaku usaha kecil yang berkomitmen pada konsep *green economy*. Ecois tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja, tetapi juga wadah untuk mendukung pelaku usaha lokal yang menjunjung tinggi praktik berkelanjutan.

Sistem pembayaran yang ramah lingkungan, seperti penggunaan mata uang digital atau opsi pembayaran yang mendukung pengurangan jejak karbon, menjadi bagian integral dari fitur ini. Setiap transaksi bukan hanya sekadar tindakan konsumsi, melainkan kontribusi positif terhadap upaya menciptakan ekonomi hijau. Dengan menyediakan riwayat pembelian dan pemantauan konsumsi berkelanjutan, fitur toko Ecois memberikan pengguna gambaran tentang dampak positif yang dihasilkan dari pilihan produk yang ramah lingkungan. Ecois bukan hanya platform transaksi, melainkan nafas baru bagi konsumen yang ingin aktif berpartisipasi dalam menciptakan perubahan positif melalui keputusan pembelian yang bertanggung jawab.

Ecois merupakan terobosan signifikan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu pengguna, tetapi juga memberikan dampak positif pada sektor perbankan syariah, *green economy*, ekonomi berkelanjutan, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, Ecois memberikan manfaat besar bagi perbankan syariah dengan memperluas cakupan dan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan menyediakan platform yang menyeluruh untuk edukasi dan investasi berkelanjutan, Ecois tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep keuangan syariah, tetapi juga membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini berpotensi

meningkatkan jumlah peserta perbankan syariah, menggerakkan pertumbuhan sektor, dan menciptakan keberlanjutan ekonomi yang lebih adil.

Kedua, Ecois sebagai inovasi multiplatform, memberikan manfaat yang signifikan dan sejalan dengan berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 target yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, keberlangsungan sosial, serta perlindungan lingkungan. bertujuan mempromosikan kesetaraan dan tata kelola yang baik, yang berkontribusi pada peningkatan standar hidup untuk setiap generasi (BPS, 2023). Salah satu manfaat utamanya adalah dalam meningkatkan literasi keuangan dan pendidikan (SDG 4). Melalui fitur edukasi dan *news*, Ecois menyajikan informasi yang mudah dipahami tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, investasi berkelanjutan, dan praktik hidup berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan finansial yang cerdas, mendukung pencapaian SDG 4 dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Ketiga, Ecois juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan (SDG 8) dengan menyediakan akses mudah ke layanan perbankan syariah. Melalui fitur-fitur seperti investasi, deposito, dan pendanaan proyek-proyek berkelanjutan, Ecois memperluas akses masyarakat terhadap opsi keuangan yang berkelanjutan. Ini berkontribusi pada tujuan SDG 8 dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, Ecois tidak hanya memfasilitasi transaksi keuangan sesuai prinsip syariah, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 9). Dengan menghadirkan fitur investasi yang memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam proyek-proyek yang mendukung green economy, Ecois berperan dalam menggerakkan sektor ekonomi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Lebih jauh, Ecois turut berkontribusi pada SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim. Dengan fokus pada proyek-proyek berkelanjutan dan perbankan syariah, Ecois membantu mengurangi dampak lingkungan dan emisi karbon, mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan pelestarian lingkungan (SDG 13). Dalam aspek inklusi masyarakat dan tujuan keadilan untuk

mengurangi kesenjangan (SDG 10), Ecois memastikan bahwa layanannya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional. Dengan demikian, Ecois memberikan kontribusi positif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebagai gambaran keseluruhan, Ecois tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga menjadi agen perubahan positif yang terintegrasi dengan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Dengan menyinergikan perbankan syariah, *green economy*, dan inklusi keuangan, Ecois membuka jalan menuju transformasi ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat SDGs.

PENUTUP

Ecois memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah, memperluas akses keuangan berkelanjutan, dan meningkatkan literasi keuangan. Dengan fitur-fitur seperti investasi berkelanjutan, pendanaan proyek lingkungan, dan edukasi, Ecois memberikan pengguna bukan hanya kesempatan untuk mengelola keuangan mereka dengan prinsip syariah, tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain manfaat individual, Ecois turut berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk pendidikan, inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penanganan perubahan iklim. Melalui integrasi *green economy* dalam layanan perbankan syariah, Ecois membantu mengurangi dampak lingkungan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga bumi kita. Dengan demikian, Ecois bukan hanya sebuah aplikasi finansial, tetapi juga sebuah perwujudan komitmen terhadap perubahan positif. Ecois mendorong masyarakat untuk terlibat dalam keuangan syariah, mendukung proyek-proyek berkelanjutan, dan menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Ecois hadir untuk memberdayakan masyarakat dalam menciptakan masa depan yang adil, berkelanjutan, dan penuh makna.

DAFTAR PUSTAKA

Ahdiat, A. (2023, 3 8). *67% Penduduk Indonesia Punya Handphone pada 2022, Ini Sebarannya*. Retrieved from katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/08/67-penduduk-indonesia-punya-handphone-pada-2022-ini-sebarannya

Annur, C. M. (2021, 8 23). *Lebih dari 50% Rumah Tangga di Indonesia Membuang Air Limbah ke Selokan hingga Sungai*. Retrieved from katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/23/lebih-dari-50-rumah-tangga-di-indonesia-membuang-air-limbah-ke-selokan-hingga-sungai

BPS. (2023). *Statistik Indonesia 2023.* Jakarta: BPS.

Dihni, V. A. (2022, 2 9). *Indonesia Hasilkan 60 Juta Ton Limbah B3 pada 2021*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/09/indonesia-hasilkan-60-juta-ton-limbah-b3-pada-2021

Kristanto, A. (2004). *Kecerdasan Buatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kusnandar, V. B. (2021, 11 3). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021)*. Retrieved from katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia

Kusnandar, V. B. (2021, 11 4). *Laju Deforestasi Hutan Primer Indonesia Peringkat 4 di Dunia*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/04/laju-deforestasi-hutan-primer-indonesia-peringkat-4-di-dunia

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia.* Jakarta: Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan .

Pranita, E., & Sumartiningtyas, H. N. (2022, 4 7). *Polusi Udara di Indonesia Peringkat 1 di Asia Tenggara dan Peringkat 17 Negara Paling Berpolusi di Dunia*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://www.kompas.com/sains/read/2022/04/07/123100123/polusi-udara-di-indonesia-peringkat-1-di-asia-tenggara-dan-peringkat-17

Shafina, G. (2023, 6 11). *Mayoritas Sungai di Indonesia Tercemar Ringan pada 2022*. Retrieved from goodstats.id: https://data.goodstats.id/statistic/gammashafina/mayoritas-sungai-di-indonesia-tercemar-ringan-pada-2022-

cx3U6#:~:text=Berdasarkan%20data%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup%20dan%20Kehutanan%20%28KLHK%29,terbaru%20pecahan%20Papua%20belum%20termasuk%29%20b

Suherman, Musnaini, Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). *Industry 4.0 Vs Society 5.0.* Banyumas: CV. Pena Persada.

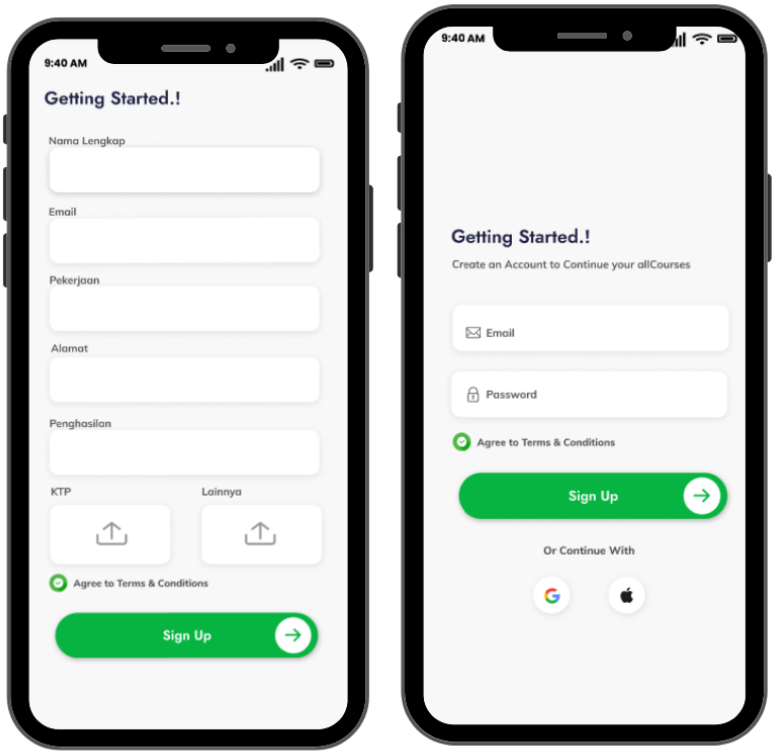
Vania, H. F. (2021, 6 3). *Hutan Indonesia Berkurang 2,1 Hektar Sepanjang Sepanjang 2015-2020*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020

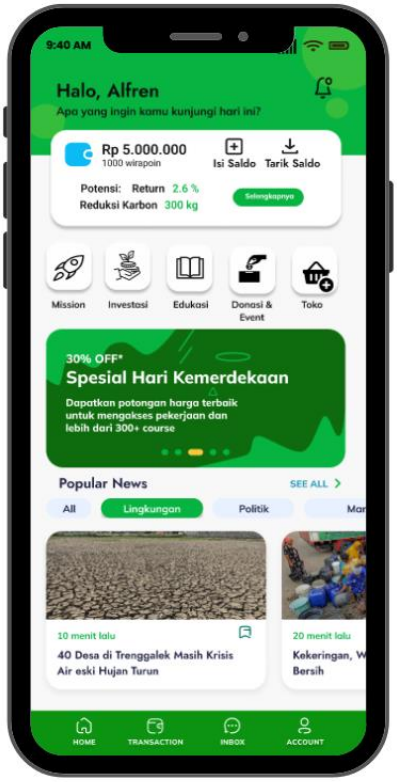
Zulfikar, R., Mayvita, P. A., & Purboyo. (2019). *Pengantar Green Economy.* Sleman: Deepublish Publisher.

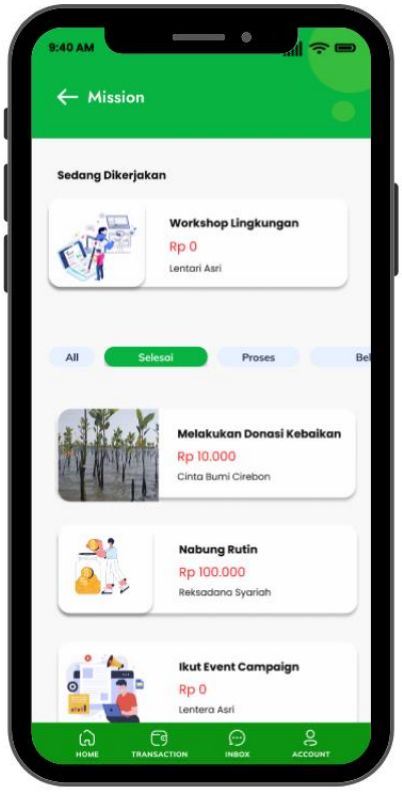
LAMPIRAN

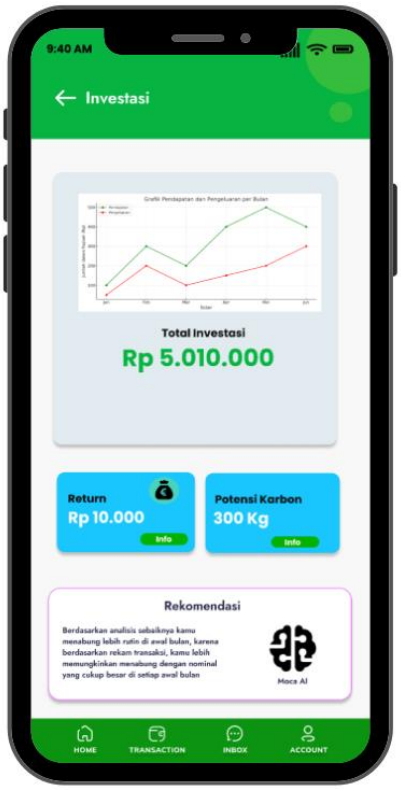
PROTOTYPE APLIKASI

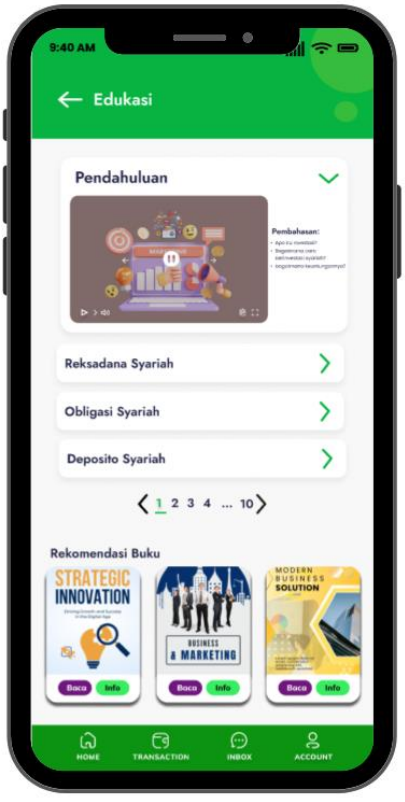


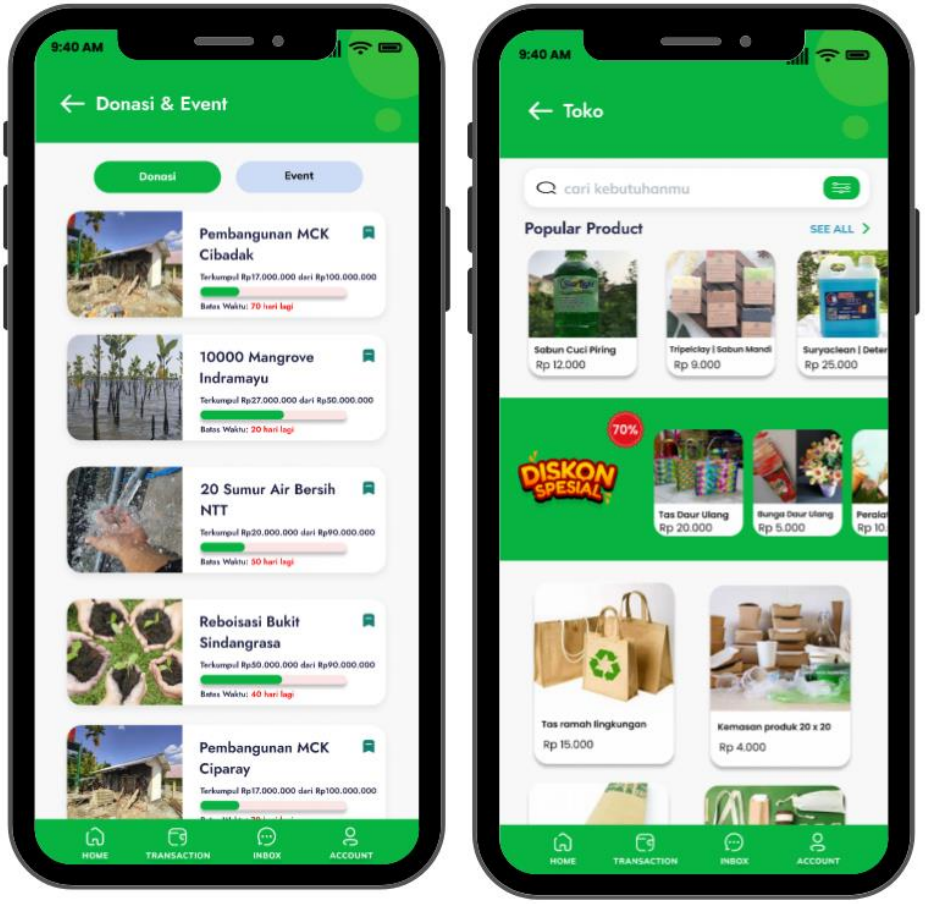



9:40 AM
Halo, Alfren
Apa yang ingin kamu kunjungi hari ini?
Rp 5.000.000
1000 wirapoin
Isi Saldo
Tarik Saldo
Potensi: Return 2.6 %
Reduksi Karbon 300 kg
Selengkapnya
Mission
Investasi
Edukasi
Donasi & Event
Toko
30% OFF*
Spesial Hari Kemerdekaan
Dapatkan potongan harga terbaik untuk mengakses pekerjaan dan lebih dari 300+ course
Popular News
SEE ALL
All
Lingkungan
Politik
10 menit lalu
40 Desa di Trenggalek Masih Krisis Air eski Hujan Turun
20 menit lalu
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Mission
Sedang Dikerjakan
Workshop Lingkungan
Rp 0
Lentari Asri
All
Selesai
Proses
Melakukan Donasi Kebaikan
Rp 10.000
Cinta Bumi Cirebon
Nabung Rutin
Rp 100.000
Reksadana Syariah
Ikut Event Campaign
Rp 0
Lentera Asri
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Investasi
Total Investasi
Rp 5.010.000
Return
Rp 10.000
Info
Potensi Karbon
300 Kg
Info
Rekomendasi
Berdasarkan analisis sebaiknya kamu menabung lebih rutin di awal bulan, karena berdasarkan rekam transaksi, kamu lebih memungkinkan menabung dengan nominal yang cukup besar di setiap awal bulan
Baca AI
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT

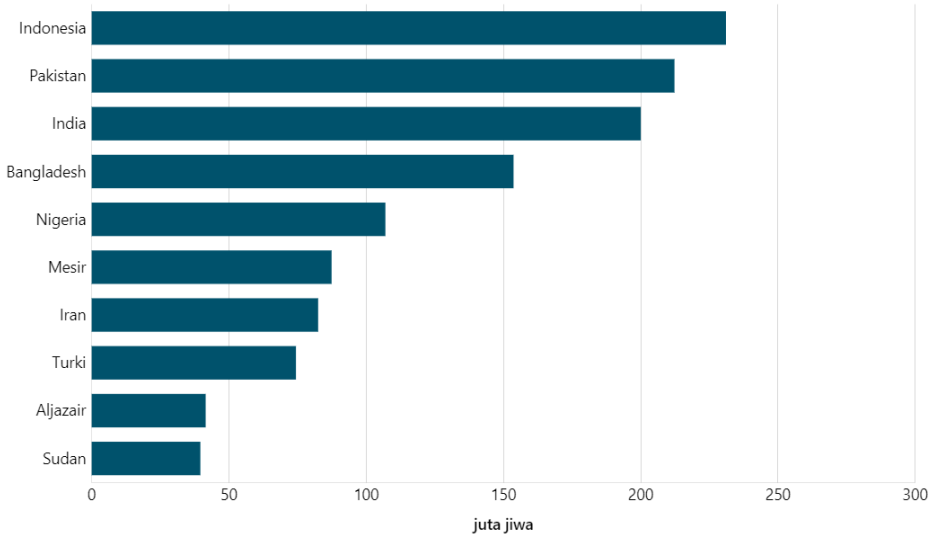

9:40 AM
Edukasi
Pendahuluan
Pembahasan:
Reksadana Syariah
Obligasi Syariah
Deposito Syariah
1 2 3 4 ... 10
Rekomendasi Buku
STRATEGIC INNOVATION
BUSINESS & MARKETING
MODERN BUSINESS SOLUTION
Baca
Info
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT


9:40 AM
Donasi & Event
Donasi
Event
Pembangunan MCK Cibadak
10000 Mangrove Indramayu
20 Sumur Air Bersih NTT
Reboisasi Bukit Sindangrasa
Pembangunan MCK Ciparay
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT
9:40 AM
Toko
cari kebutuhanmu
Popular Product
SEE ALL
Sabun Cuci Piring
Rp 12.000
Rp 9.000
Rp 25.000
70%
DISKON SPESIAL
Tas Daur Ulang
Rp 20.000
Bunga Daur Ulang
Rp 5.000
Tas ramah lingkungan
Rp 15.000
Kemasan produk 20 x 20
Rp 4.000
HOME
TRANSACTION
INBOX
ACCOUNT

DATA PENDUKUNG

databoks

10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar Dunia Menurut RISSC (2021)

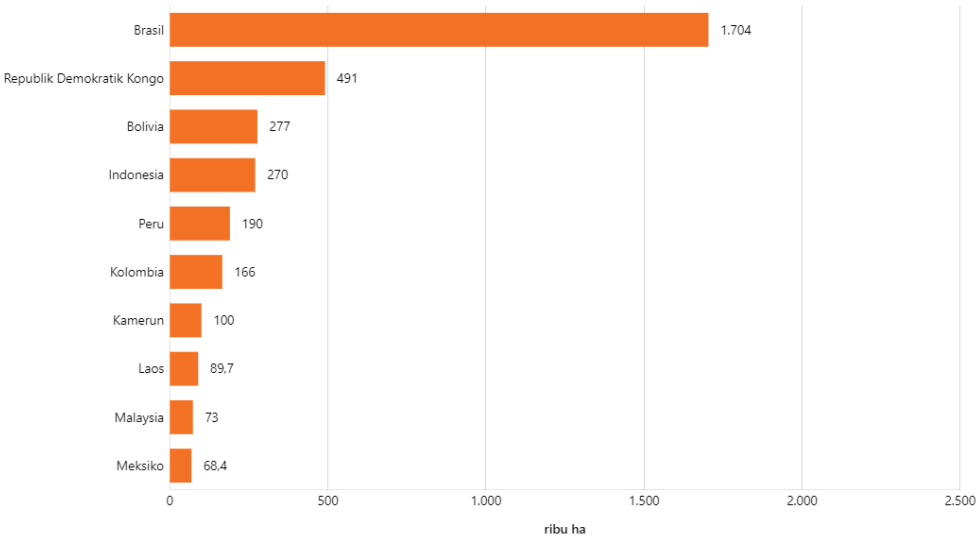


Sumber:

Informasi Lain:

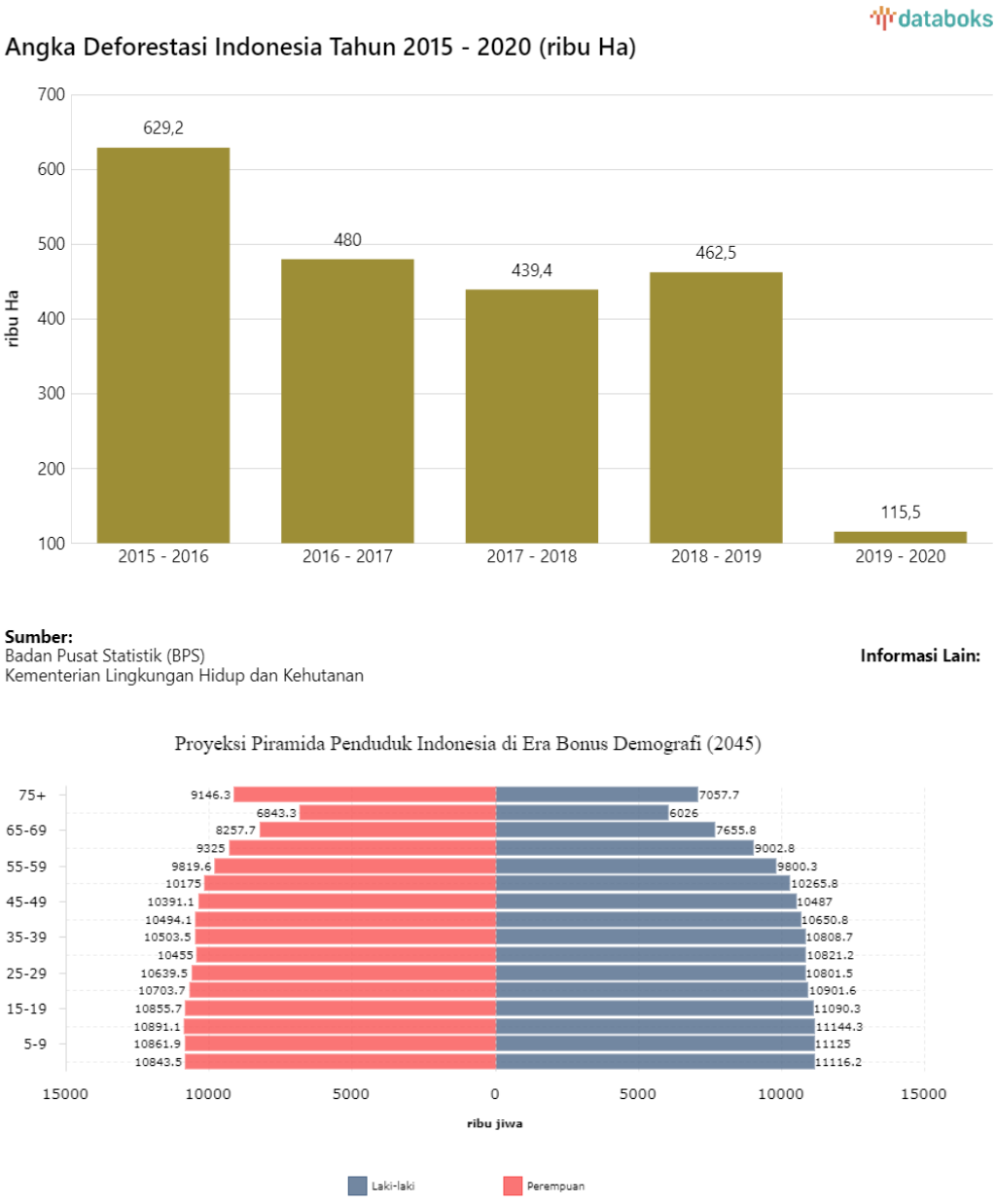
databoks

10 Negara dengan Kehilangan Lahan Hutan Primer Terluas (2020)



Sumber:
Global Forest Watch

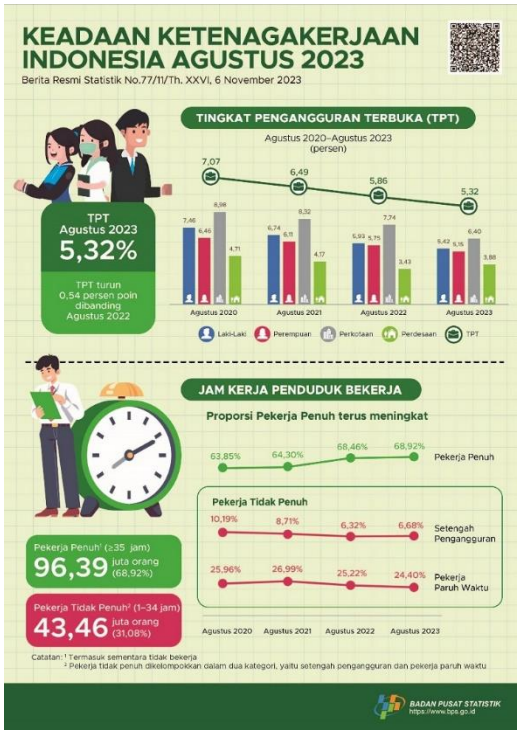
Informasi Lain:



Gambar A. 1 Proyeksi Piramida Penduduk Indonesia 2045



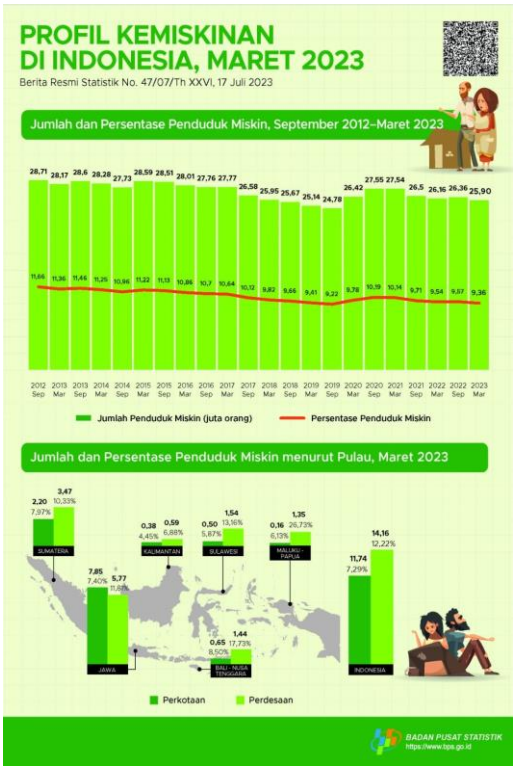
Gambar A.2 Indeks Pembangunan Manusia (BPS, 2023)



Gambar A. 3 Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia (BPS, 2023)



Gambar A. 4 Penduduk Indonesia (BPS, 2023)



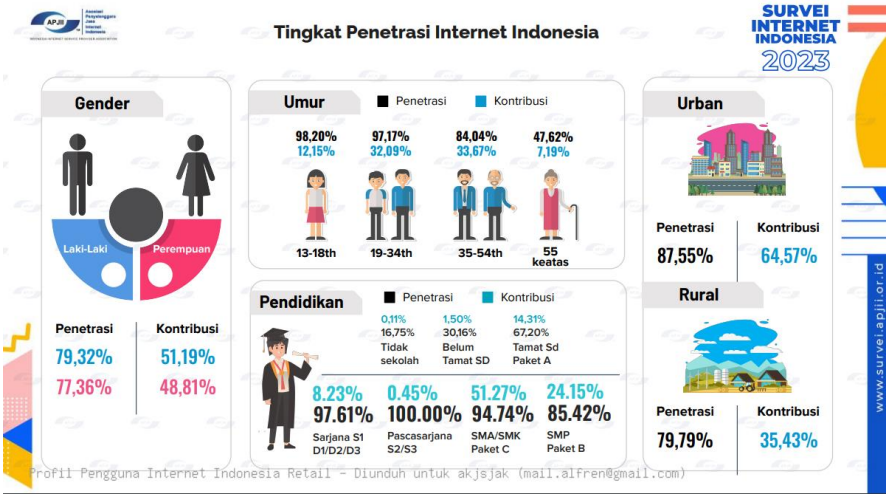
Gambar A. 5 Profil Kemiskinan Indonesia (BPS, 2023)



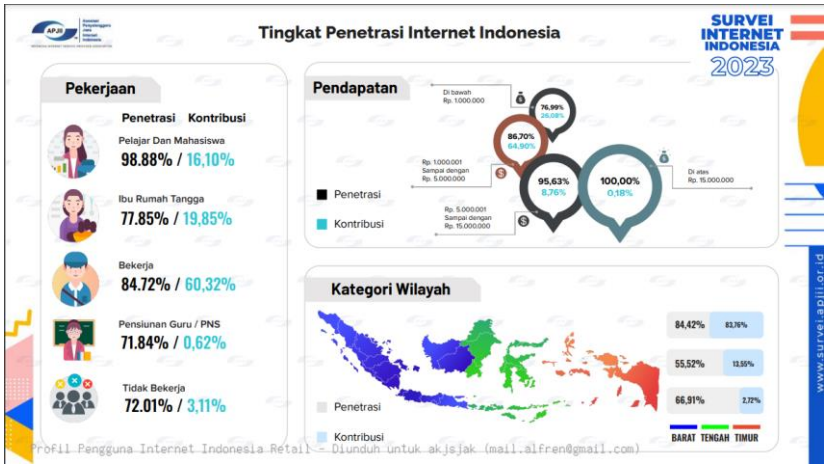
Gambar A. 6 17 poin Sustainable Development Goals (UN, 2023)



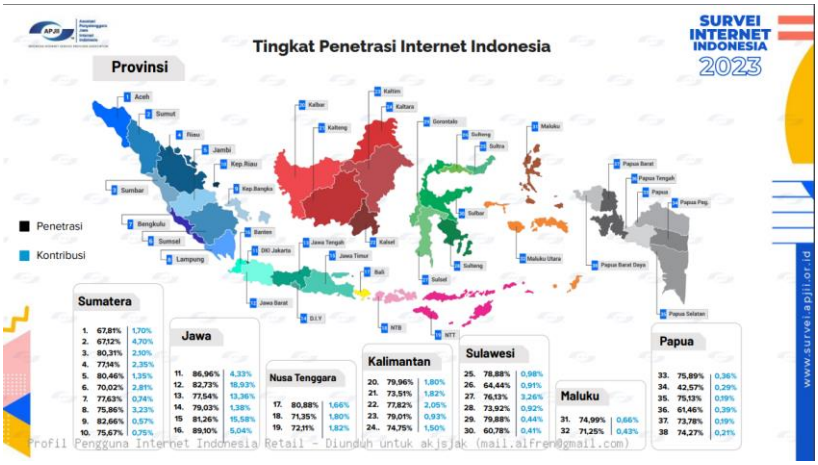
Gambar A. 7 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia I (APJII, 2023)



Gambar A. 8 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia II (APJII, 2023)



Gambar A. 9 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia III (APJII, 2023)



Gambar A. 10 Tingkat Penetrasi Internet Indonesia IV (APJII, 2023)